

SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIOS

Aplicación de Escritorio crud con GUI
y Persistencia en SQLite

DESARROLLADOR | KEVIN ARRIETA Y LUIS OLARTE

ASIGNATURA | DESARROLLO DE SOFTWARE

FECHA | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026



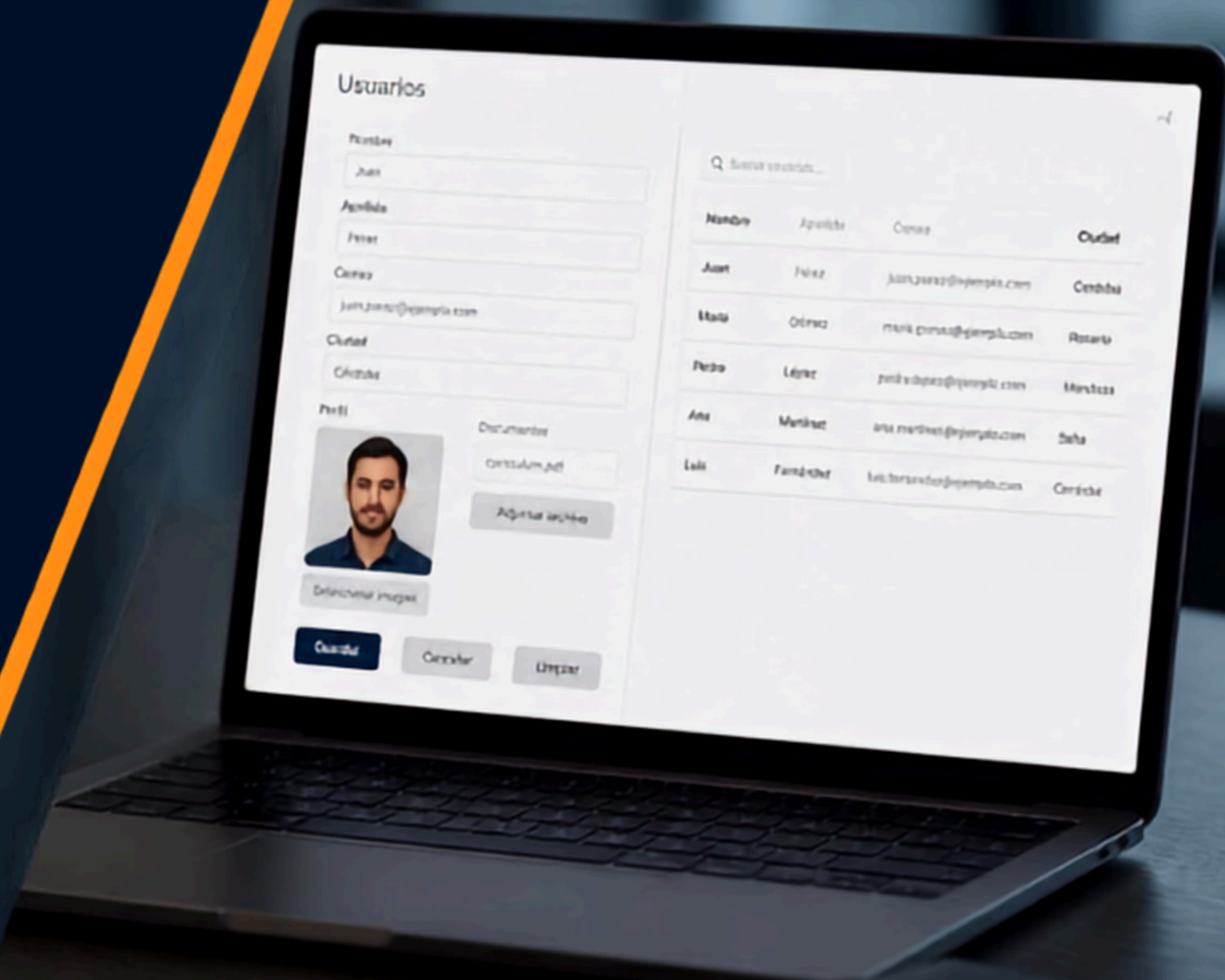
PROBLEMA SOLUCIONADO

Centralizamos la gestión de usuarios en una base de datos local y segura

Formulario intuitivo con **validaciones** para evitar errores y duplicados

Adjuntar **documentos** y **previsualizar** imágenes de perfil

Búsqueda en **tiempo real** por nombres, apellidos, correo y ciudad



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Python 3

Tkinter y tkinter.ttk

GUI PARA FORMULARIOS Y TABLA TREEVIEW

SQLite3

BASE DE DATOS RELACIONAL LIGERA Y EMBEBIDA

Pillow (PIL)

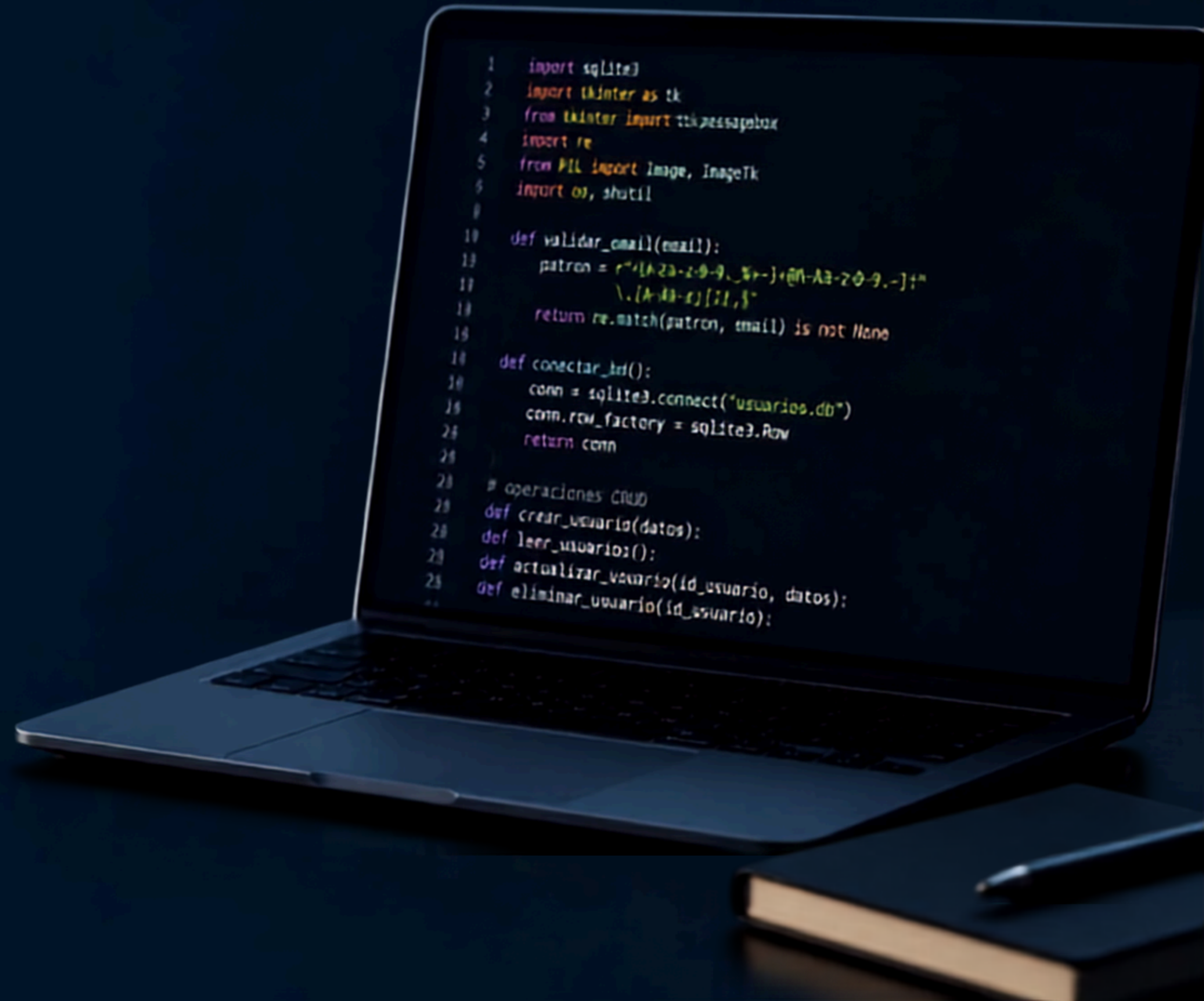
REDIMENSIONAMIENTO Y RENDERIZADO DE IMÁGENES

os y shutil

GESTIÓN DE RUTAS Y COPIA A UPLOADS/

re

VALIDACIÓN DE EMAIL MEDIANTE EXPRESIONES REGULARES



INSTALACIÓN Y REQUISITOS

Python 3.8 o superior

Librería externa

`pip install pillow`

Ejecutar la aplicación

`python main.py`

NO REQUIERE INSTALAR MOTORES DE BASE DE DATOS EXTERNOS (SQLITE VIENE INTEGRADO EN PYTHON) Y LAS CARPETAS DEL SISTEMA (UPLOADS/) SE CREAN AUTOMÁTICAMENTE AL EJECUTAR LA APLICACIÓN.

```
1 import sqlite3
2 from PIL import Image
3
4 def conectar():
5     conn = sqlite3.connect('usuarios.db')
6     return conn
7
9 def crear_tabla():
9     conn = conectar()
11    cursor = conn.cursor()
12    cursor.execute("""
13        CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
14            id INTEGER PRIMARY KEY,
15            nombre TEXT,
16            apellido TEXT,
17            correo TEXT,
18            ciudad TEXT,
19            imagen TEXT
19        )
19    """)
19    conn.commit()
19    conn.close()
```


FUNCIONAMIENTO Y MÓDULOS CLAVE

CREAR

REGISTRO DE USUARIOS CON ESTADO, ROL Y
ADJUNTOS

LEER

CARGA DINÁMICA DE REGISTROS ORDENADOS
EN LA TABLA INTERACTIVA

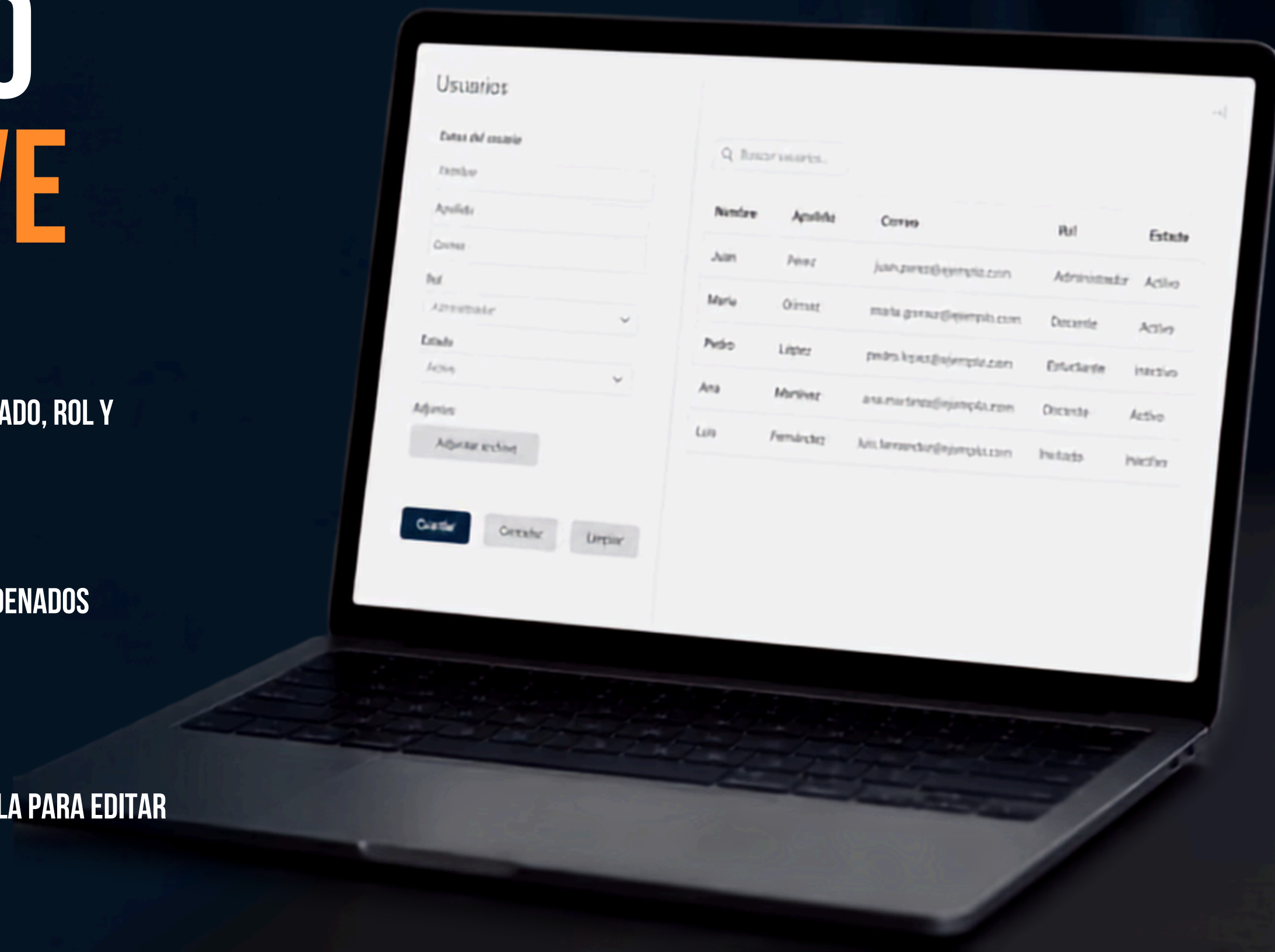
ACTUALIZAR

SELECCIÓN DIRECTA DESDE LA TABLA PARA EDITAR
CUALQUIER CAMPO DEL USUARIO

ELIMINAR

BORRADO SEGURO CON CONFIRMACIÓN PREVIA

CRUD
COMPLETO



1. C - Create (Crear / Insertar)

Toma los datos ingresados en la interfaz y los guarda de forma permanente en la base de datos BaseUsuarios.db mediante un INSERT INTO y un commit().

```
13
14 def crear_usuario(nombre, apellido, correo,
15 direccion, ciudad, codigo_postal, genero,
16 estado, tipo_usuario, foto, archivo):
17     # Insert a new user into the 'usuarios'
18     # table with all fields and commit to DB.
19
20
21     conexion = sqlite3.connect('usuarios.db')
22     cursor = conexion.cursor()
23
24     sql = """INSERT INTO usuarios (nombre,
25     apellido, correo, direccion, ciudad,
26     codigo_postal, genero, estado,
27     tipo_usuario, foto, archivo)
28     VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
29     ?)"""
30     cursor.execute(sql, (nombre, apellido,
31     correo, direccion, ciudad,
32     codigo_postal, genero, estado,
33     tipo_usuario, foto, archivo))
34
35     conexion.commit()
36
37     print(f"Usuario {nombre} {apellido} creado
38     exitosamente con el correo
39     {correo}.")
40
41     cursor.close()
42     conexion.close()
```

```
53
54 def leer_usuarios():
55     """Consulta la base de datos para
56     obtener todos los usuarios."""
57
58     registros = []
59     try:
60         conexion = conectar_bbdd()
61         cursor = conexion.cursor()
62
63         # Ejecuta la consulta SQL para leer
64         todos los usuarios ordenados por ID
65         query = """
66         SELECT id, nombre, apellido,
67         correo, ciudad, tipo_usuario
68         FROM usuarios
69         ORDER BY id ASC
70         """
71         cursor.execute(query)
72
73         # Recupera todos los registros
74         obtenidos
75         registros = cursor.fetchall()
76
77         conexion.close()
```

2. R - Read (Leer / Consultar)

Consulta la tabla de usuarios con un SELECT para recuperar los registros y mostrarlos dentro de la interfaz gráfica (como el Treeview o los campos de búsqueda).

3. U - Update (Actualizar / Modificar)

Recibe el ID del contacto seleccionado y modifica sus valores en la base de datos usando la cláusula UPDATE ... WHERE id = ?.

```
189
190 def actualizar_usuario(id_usuario, nombre, apellido, correo, direccion,
191 ciudad, codigo_postal, genero, estado, tipo_usuario, foto, archivo):
192     """
193     Actualiza los datos de un usuario existente en la base de datos
194     Utiliza una consulta UPDATE parametrizada para modificar el
195     registro.
196     """
197     conexion = sqlite3.connect("usuarios.db")
198     cursor = conexion.cursor()
199
200     try:
201         # Consulta SQL UPDATE con marcadores de posición (?)
202         query = "UPDATE usuarios SET nombre = ?, apellido = ?, correo =
203             ?, direccion = ?, ciudad = ?, codigo_postal = ?, genero =
204             ?, estado = ?, tipo_usuario = ?, foto = ?, archivo = ?
205             WHERE id_usuario = ?"
206
207         # Ejecutar la consulta con los valores proporcionados
208         cursor.execute(query, (nombre, apellido, correo, direccion,
209             ciudad, codigo_postal, genero, estado, tipo_usuario, foto,
210             foto, archivo, id_usuario))
211
212         # Guardar los cambios en la base de datos
213         conexion.commit()
214
215         print(f"Usuario {nombre} {apellido} (ID: {id_usuario})
216             actualizado exitosamente.")
```

```
13 def eliminar_usuario(id_usuario):
14     """
15     Borra un usuario específico de la
16     base de datos por ID.
17     """
18     sqlite_file = "mi_base_de_datos.db"
19
20     try:
21         conexion = sqlite3.connect(sqlite_
22             _file)
23         cursor = conexion.cursor()
24
25         cursor.execute("DELETE FROM usuario
26             os WHERE id = ?", (id_usuario,))
27
28         conexion.commit()
29
30         conexion.close()
31
32         print(f"Usuario con ID {id_usuario}
33             eliminado correctamente.")
34     except Exception as e:
35         print(f"Error al eliminar usuario:
36             {e}")
```

4. D - Delete (Eliminar / Borrar)

Remueve definitivamente el usuario indicado mediante la cláusula DELETE FROM ... WHERE id = ?.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN CLARA Y SIMPLE PARA
MANTENER EL CÓDIGO, DATOS Y
RECURSOS DEL SISTEMA DE FORMA
ORDENADA.



CAPTURAS DE PANTALLA (EVIDENCIAS)

ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DEL BOTÓN  LIMPIAR (O LA FUNCIÓN PARA RESETEAR EL FORMULARIO).

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
Correo: Dirección:
Ciudad: Código Postal:
Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
Imagen:
Archivo: No adjunto

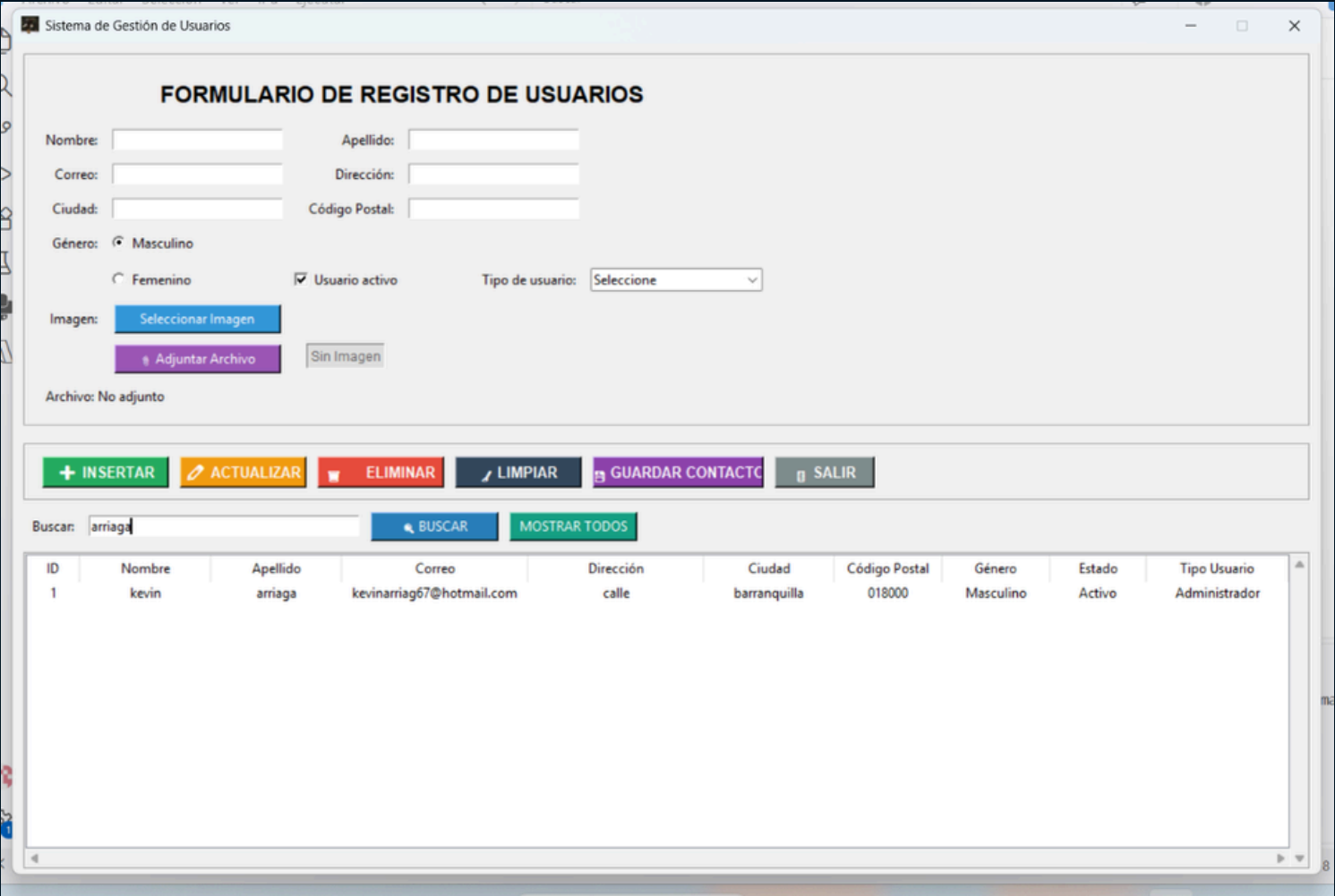
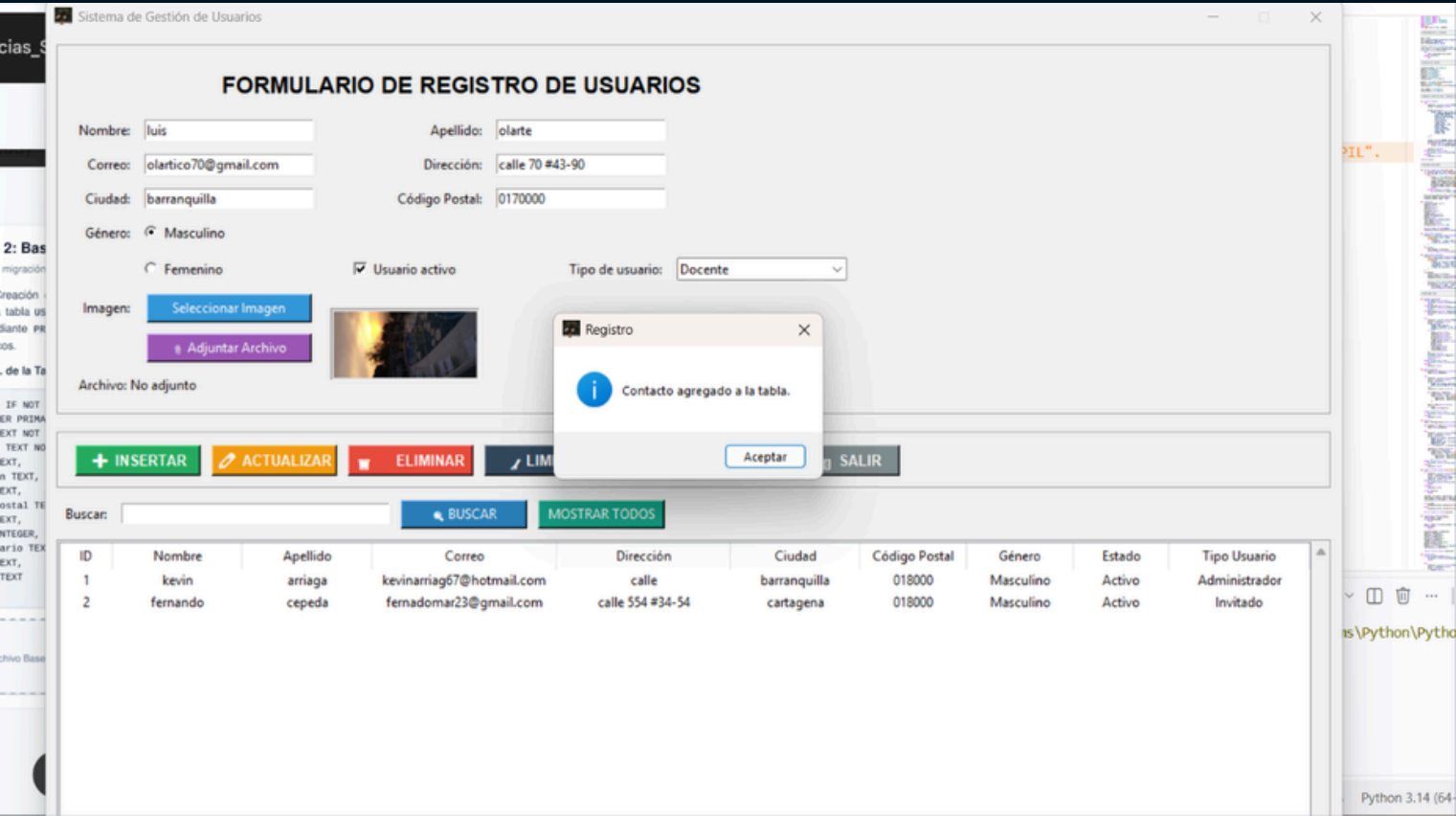
Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	amiaga	kevinamiag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernandomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	cartagena	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emmanuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreaibuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

```
def conexion_bbdd():  
    try:  
        conexion = sqlite3.connect("BaseUsuarios.db")  
        cursor = conexion.cursor()  
  
        cursor.execute("""  
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS USUARIOS (  
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
                nombre TEXT NOT NULL,  
                apellido TEXT NOT NULL,  
                correo TEXT,  
                direccion TEXT,  
                ciudad TEXT,  
                codigo_postal TEXT,  
                genero TEXT,  
                estado INTEGER,  
                tipo_usuario TEXT,  
                imagen TEXT,  
                archivo TEXT  
            )  
        """)
```

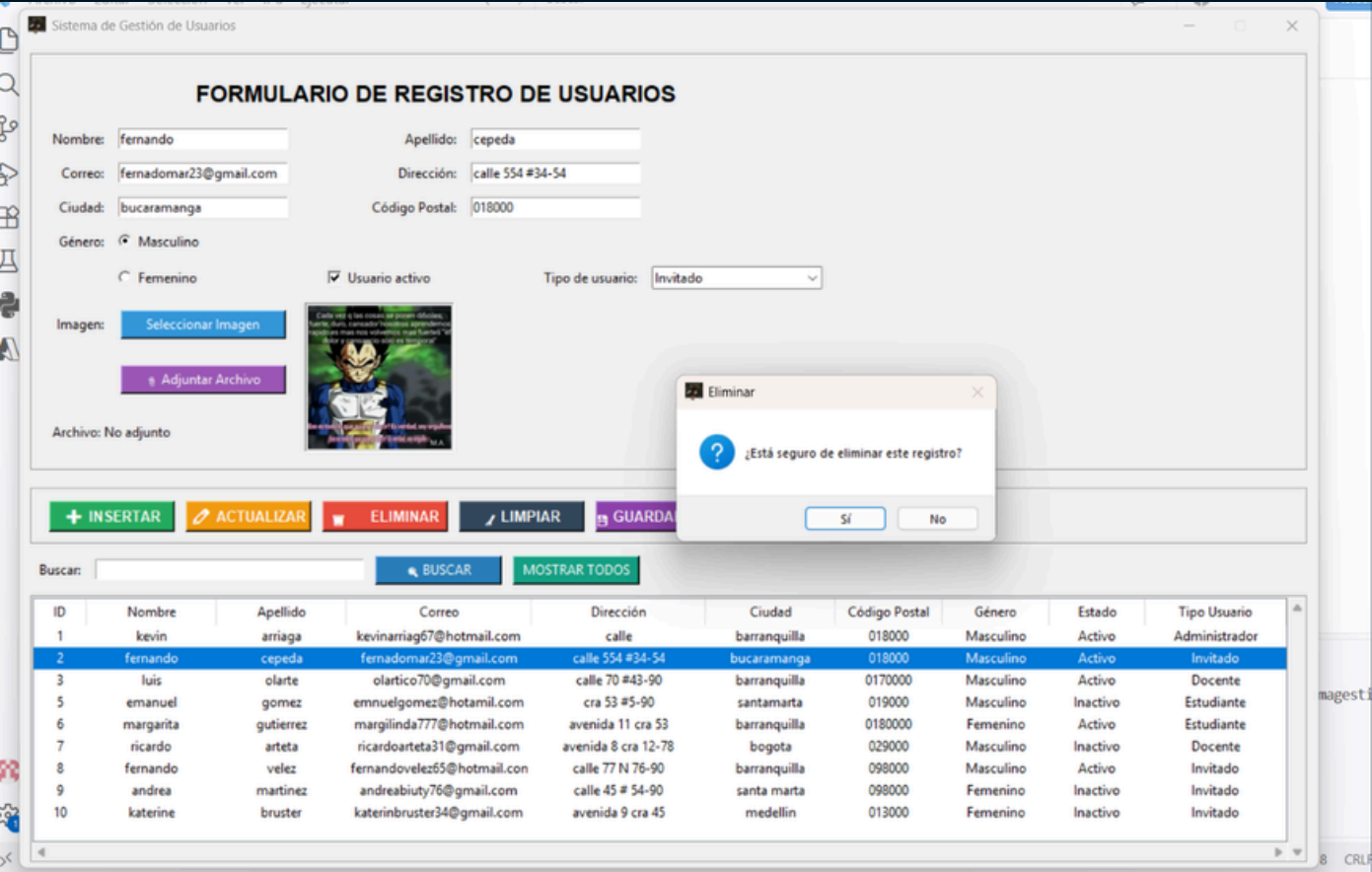
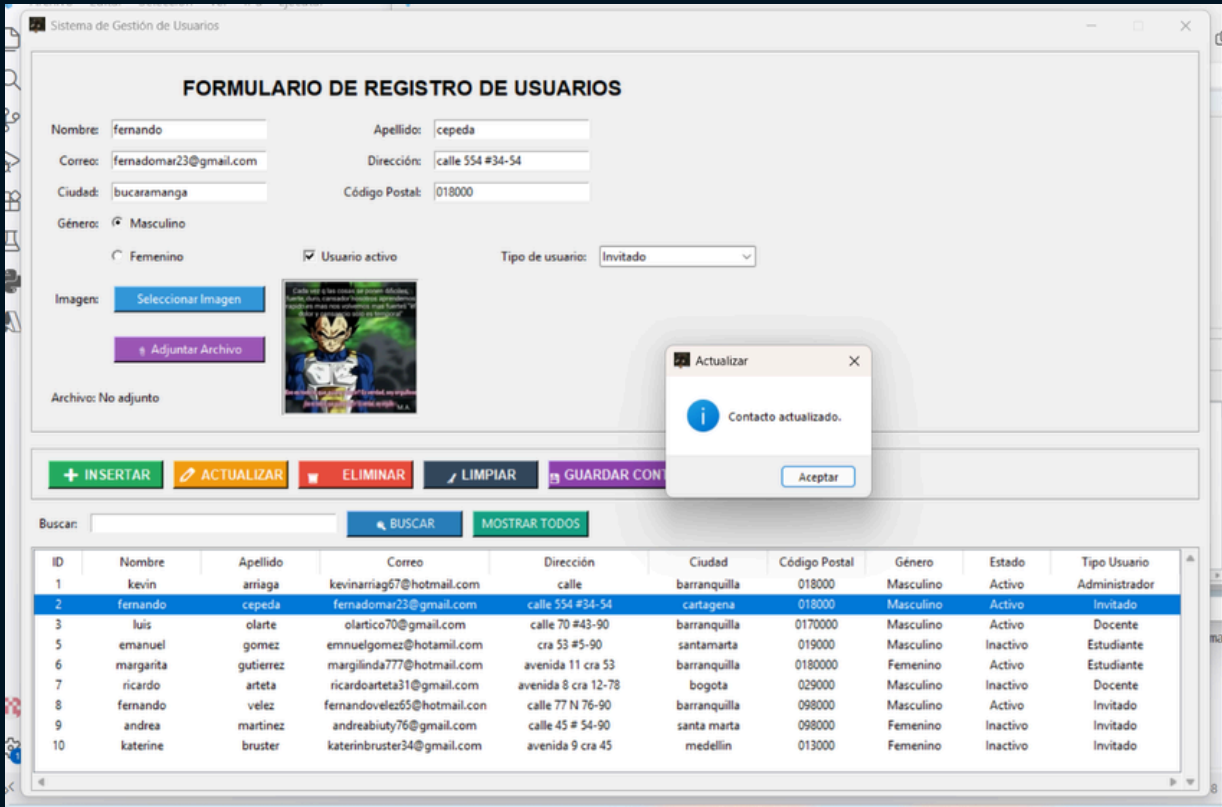
ESTA CAPTURA MUESTRA LA FUNCIÓN CONEXION_BBDD(), ENCARGADA DE ESTABLECER LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS Y ASEGURAR LA EXISTENCIA DE LA TABLA DE USUARIOS.

LA IMAGEN MUESTRA EL BOTÓN + INSERTAR ACTIVO Y LA VENTANA EMERGENTE DE CONFIRMACIÓN CON EL MENSAJE "CONTACTO AGREGADO A LA TABLA."



LA IMAGEN MUESTRA EL BOTÓN + INSERTAR ACTIVO Y LA VENTANA EMERGENTE DE CONFIRMACIÓN CON EL MENSAJE "CONTACTO AGREGADO A LA TABLA."

ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DEL BOTÓN ACTUALIZAR Y EL AVISO FLOTANTE CON EL MENSAJE "CONTACTO ACTUALIZADO."



ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DEL BOTÓN ELIMINAR Y LA VENTANA DE CONFIRMACIÓN CON EL MENSAJE "¿ESTÁ SEGURO DE ELIMINAR ESTE REGISTRO?"

ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DE UNA VALIDACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS (POSIBLEMENTE AL INTENTAR GUARDAR, INSERTAR O ACTUALIZAR) Y LA VENTANA DE ALERTA CON EL MENSAJE "DEBE INGRESAR EL NOMBRE."

+

 INSERTAR

✎

 ACTUALIZAR

🗑

 ELIMINAR

↶

 LIMPIAR

💾

 GUARDAR CONTACTO

🚪

 SALIR

Buscar:

BUSCAR

MOSTRAR TODOS

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreabiuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DEL BOTÓN MOSTRAR TODOS (O EL RESTABLECIMIENTO DE LA VISTA COMPLETA TRAS HABER REALIZADO UN FILTRO O BÚSQUEDA).

Formulario de Registro de Usuarios

Nombre:

Apellido:

Correo:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Género: ☐ Masculino ☒ Femenino

☒ Usuario activo

Tipo de usuario:

Imagen:

Seleccionar Imagen

Adjuntar Archivo

Archivo: No adjunto

+

 INSERTAR

✎

 ACTUALIZAR

🗑

 ELIMINAR

↶

 LIMPIAR

💾

 GUARDAR CONTACTO

Buscar:

BUSCAR

MOSTRAR TODOS

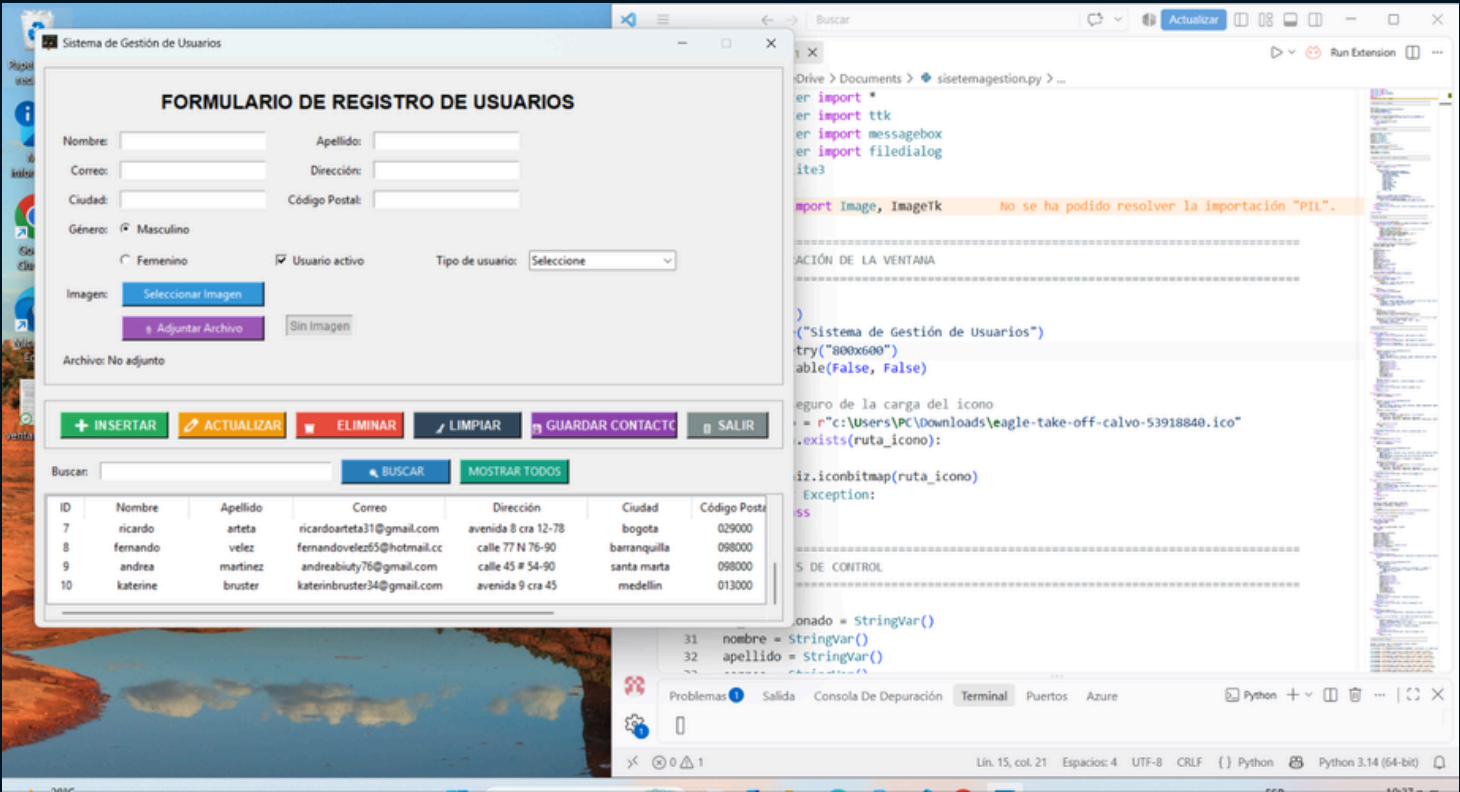
ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreabiuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

Advertencia

⚠ Debe ingresar el nombre.

Aceptar

ESTA CAPTURA MUESTRA EL EVENTO SELECCIONAR REGISTRO DE LA TABLA (ASOCIADO AL EVENTO DE CLIC O DOBLE CLIC EN EL TREEVIEW).



ESTA CAPTURA MUESTRA LA EJECUCIÓN DEL BOTÓN LIMPIAR (O LA FUNCIÓN PARA RESETEAR EL FORMULARIO).

